



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

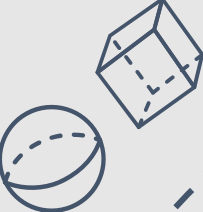
Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Cálculo numérico para el
desarrollo de Aplicaciones**

MÓDULO: UNO

GRUPO:

DOCENTE:



**Errores de Redondeo y
Propagación del error**

**Errores de formulación e
incertidumbre de datos**





“Sólo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir”.

- Dalai Lama.

$$(x-y)^2$$

$$\sqrt{x-y}$$





TABLA DE CONTENIDOS

01

**Errores de
redondeo y
Propagación del
Error**

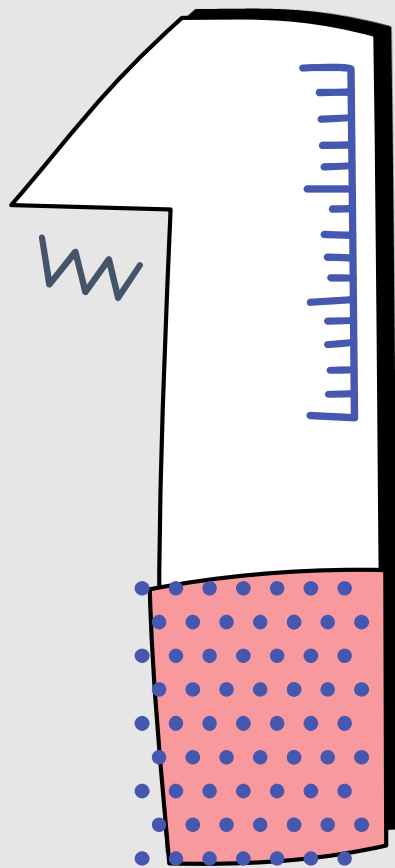
02

**Errores de
Formulación**

03

**Incertidumbre en
los datos**



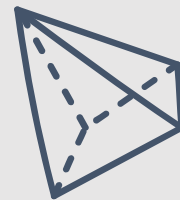


01



Errores de redondeo y Propagación del Error

Conceptos Generales



Errores de Redondeo

Estos errores se originan debido a que la computadora emplea un número determinado de cifras significativas durante un cálculo (Chapra & Canale, 2006).

Los números tales como $\pi, e, \sqrt{7}$ no pueden expresarse con un número fijo de cifras significativas por lo tanto, no pueden ser representados exactamente por la computadora (Chapra & Canale, 2006).

Además, debido a que las computadoras usan una representación en base 2, no pueden representar exactamente algunos números en base 10. Esta discrepancia por la omisión de cifras significativas se llama error de redondeo (Chapra & Canale, 2006).

Propagación del Error

Estas incertidumbres son de tipo instrumental que se puede conocer dadas las características del instrumento de medición, o de tipo aleatorio que proviene de numerosos factores que las mayores de las ocasiones son difíciles de controlar (Durazo, 2016).

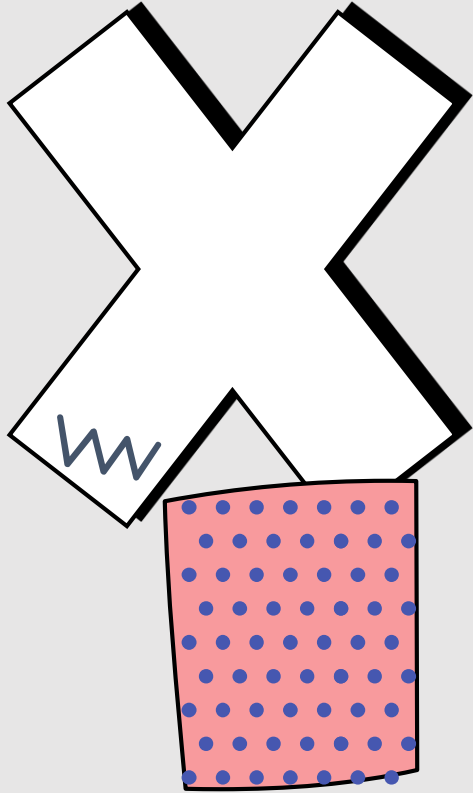
La propagación del error es simplemente el proceso de determinar la incerteza de un cálculo que se basa en una operación. Por ejemplo, en el laboratorio se miden el tiempo y el desplazamiento para poder calcular la velocidad de un objeto (Durazo, 2016).

Debido a que ambos, distancia y tiempo, se miden con un cierto grado de incertidumbre, afectará la respuesta final (Durazo, 2016).

Video sobre Propagación del Error

[URL DEL VIDEO AQUI](#)

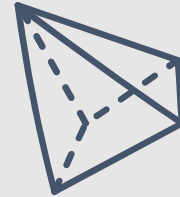




02



Errores de Formulación



Los errores de formulación o de modelo pueden atribuirse al sesgo que implica un modelo matemático incompleto. Se debe estar consciente de estos problemas y darse cuenta de que, si se está usando un modelo deficiente, ningún método numérico generará los resultados adecuados (Chapra & Canale, 2006).

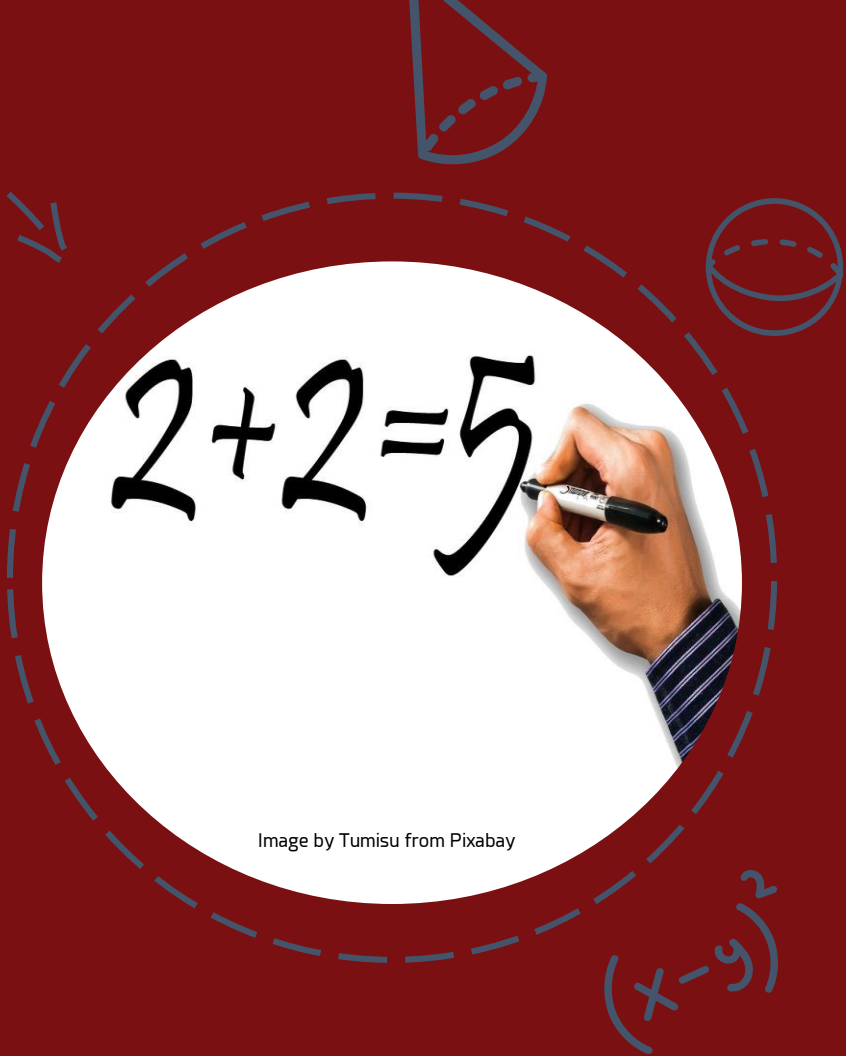
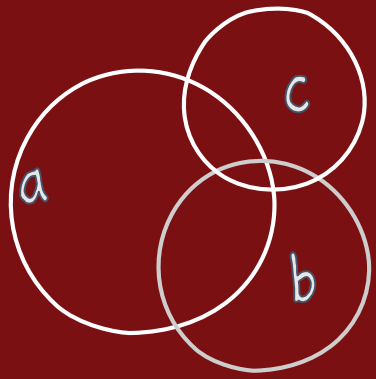
A hand holding a black marker is writing the equation $2+2=5$ on a white circular background. The background is decorated with dashed blue lines and mathematical symbols like a cone, a sphere, and the expression $(x-y)^2$.
$$2+2=5$$

Image by Tumisu from Pixabay



Ejemplo de este tipo de error

Un ejemplo de un error de formulación insignificante es el hecho de que la segunda ley de Newton no toma en cuenta los efectos relativísticos.

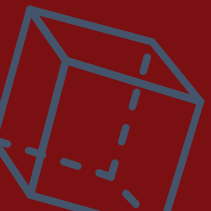


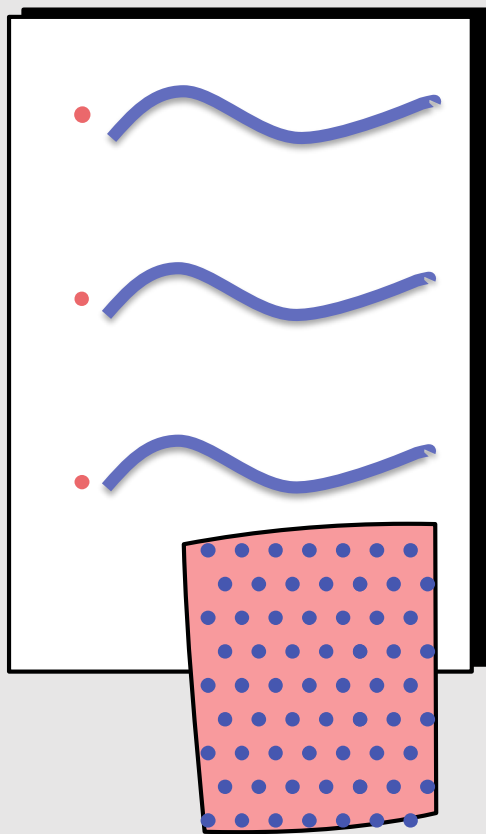
$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$

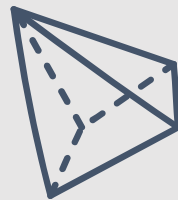




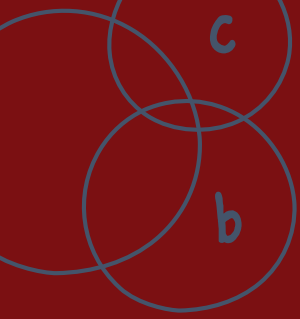
03



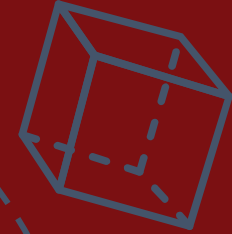
Incertidumbre en los datos



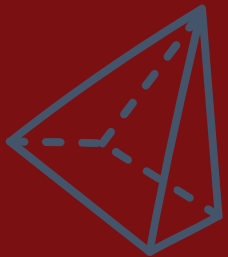
Algunas veces se introducen errores
en un análisis debido a la
incertidumbre en los datos físicos
obtenidos, sobre los que se basa el
modelo (Chapra & Canale, 2006).



$$\sqrt{x-y}$$



$$(x-y)^2$$



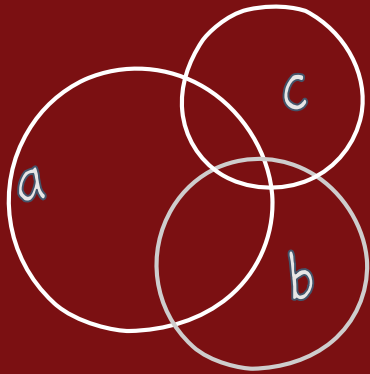
Por ejemplo...

Suponga que se desea probar el modelo de la caída del paracaidista, haciendo que un individuo salte repetidas veces, midiendo su velocidad después de un intervalo de tiempo específico.

Sin duda, se asociaría cada medición con una incertidumbre, ya que el paracaidista caerá con más rapidez en unos saltos que en otros. Estos errores pueden mostrar inexactitud e imprecisión.

Si los instrumentos constantemente subevalúan o sobrevalúan las mediciones de la velocidad, se estará tratando con un instrumento inexacto o desviado.

Por otro lado, si las medidas son aleatoriamente grandes y pequeñas, entonces se trata de una cuestión de precisión.



Dichos errores de mediciones...

Pueden cuantificar resumiendo los datos con uno o más estadísticos, que den tanta información como sea posible, respecto a características específicas de los datos.



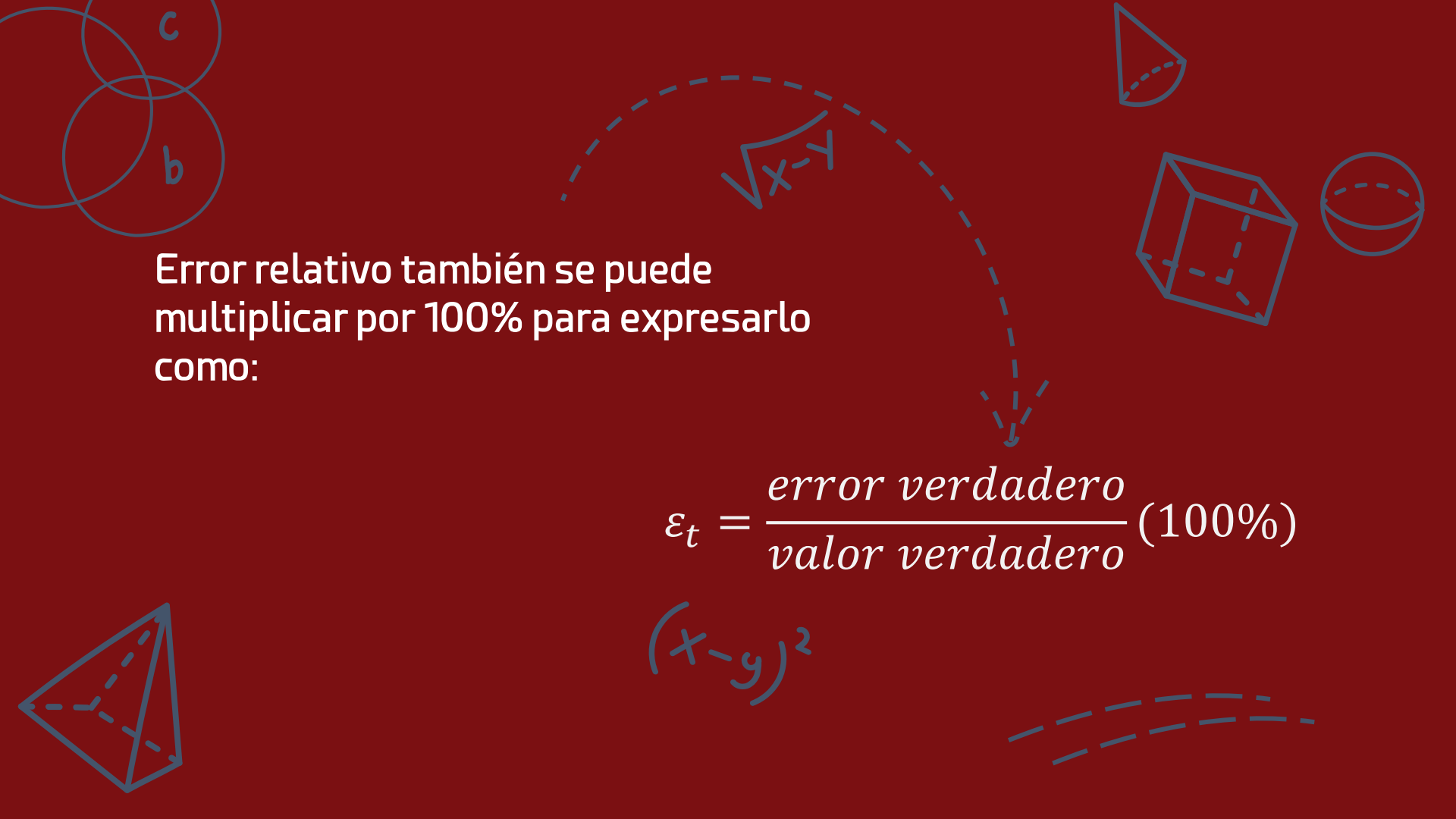
$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$





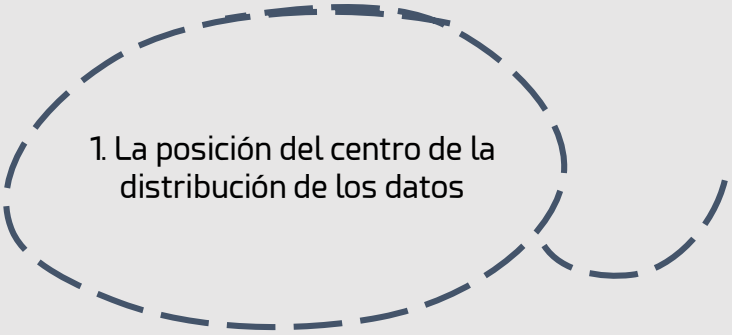
Error relativo también se puede
multiplicar por 100% para expresarlo
como:


$$\varepsilon_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}} (100\%)$$

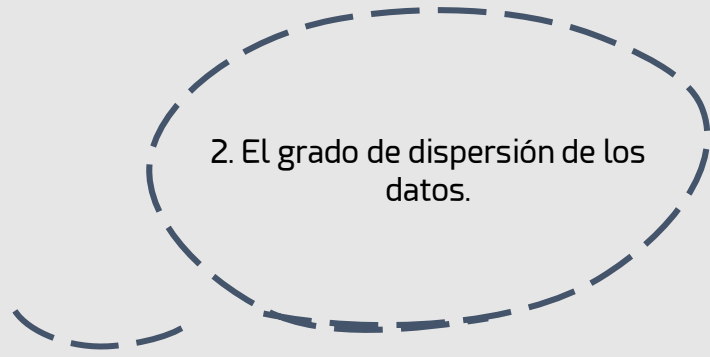
$$(x-y)^2$$



A menudo según Chapra & Canale (2006) las estadísticas descriptivas se seleccionan para obtener:



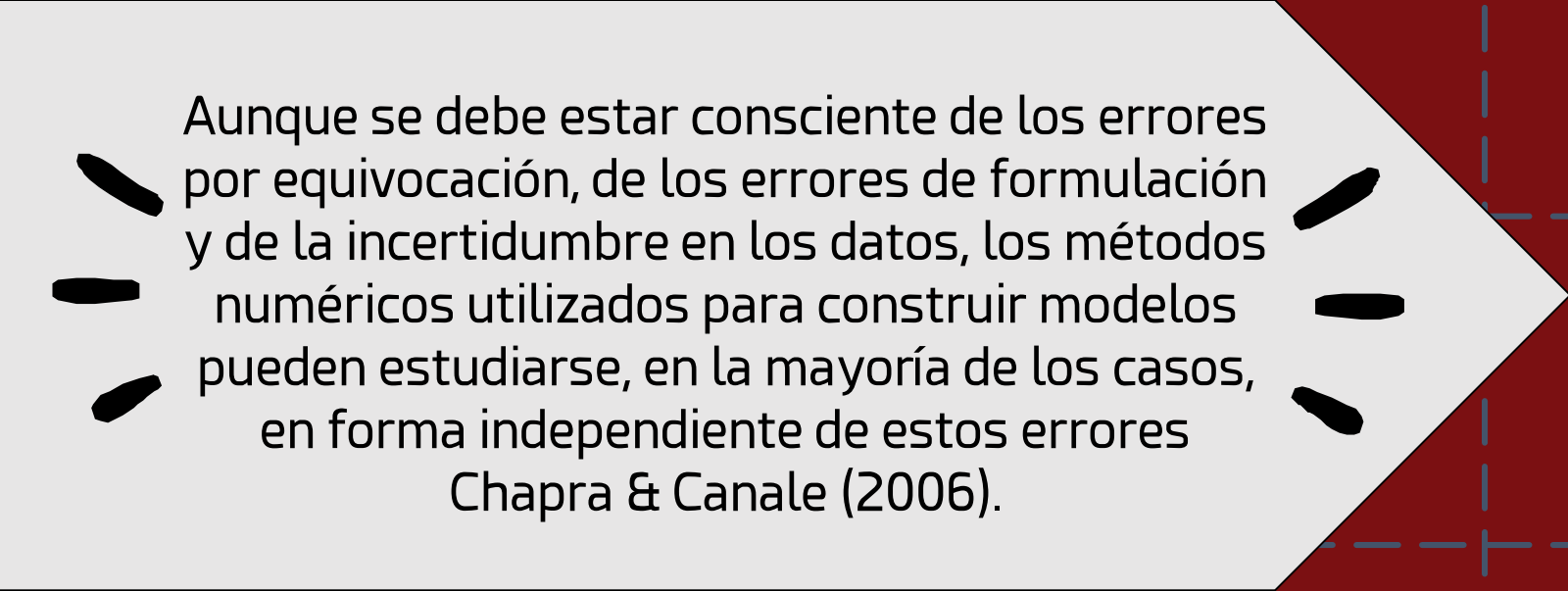
1. La posición del centro de la distribución de los datos



2. El grado de dispersión de los datos.

Como tales, estos estadísticos ofrecen una medida de la desviación e imprecisión, respectivamente.





Aunque se debe estar consciente de los errores por equivocación, de los errores de formulación y de la incertidumbre en los datos, los métodos numéricos utilizados para construir modelos pueden estudiarse, en la mayoría de los casos, en forma independiente de estos errores
Chapra & Canale (2006).

Referencias:

Durazo, R. (Febrero de 2016). My Website. Obtenido de
<http://rdurazo.ens.uabc.mx/educacion/labfis/sesion2.pdf>

Chapra, S., & Canale, R. (2006). Métodos Numéricos para ingenieros. McGraw Hill.